BÁO CÁO TUẦN 3

HỆ THỐNG TRA CỨU ĐIỂM THI CHỊU TẢI ĐỘT BIẾN TRÊN AWS

Học phần: Cloud Computing
Nhóm: Nguyễn Anh Quân – 24110309; Nguyễn Thành Huy – 24110222

I Mục tiêu và phạm vi

Tuần 3 tập trung tích hợp hệ thống, bổ sung bảo mật và giám sát. Nhóm tiếp tục sử dụng luồng REST API Gateway → Lambda → DynamoDB của tuần 2; bổ sung nạp dữ liệu giả lập, API cache theo số báo danh, throttling, kiểm soát truy cập và CloudWatch dashboard cùng cảnh báo.

Phương án thực hiện sử dụng API Gateway cache. ElastiCache và hạ tầng kết nối VPC cho cache không nằm trong phạm vi triển khai này. Các phép thử tuần 3 nhằm xác nhận cấu hình và tích hợp; đánh giá tải tổng thể, p95/p99 và tối ưu chi phí thuộc giai đoạn tiếp theo.

II Cấu hình và tài nguyên

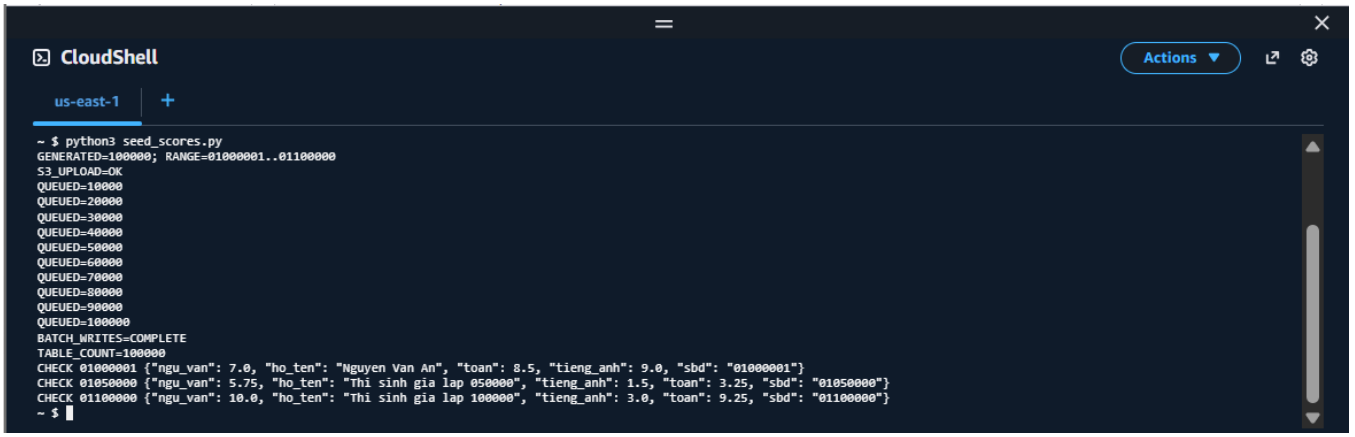
Thành phần	Tên hoặc giá trị
Region	us-east-1
DynamoDB	exam-scores; khóa sbd kiểu String
Lambda	exam-score-lookup; Python 3.12; LabRole
REST API	exam-score-api; GET /scores; stage dev
S3	cloud-exam-score-lookup; xác nhận lại tên trong lab
Cache và throttling	Dự kiến 0.5 GB; TTL 300 giây; khóa sbd; 5 RPS; burst 10
Bảo mật truy cập	Dự kiến AWS_IAM; trạng thái thực tế: Đã bật AWS_IAM tại GET /scores
Dashboard	exam-score-week3

Cách hoàn thiện: thay [điền] bằng thông tin thực tế, dán ảnh theo số, cập nhật mọi giá trị khác với cấu hình dự kiến. Chưa thực hiện hoặc bị chặn thì ghi rõ; xóa hướng dẫn này trước khi nộp.

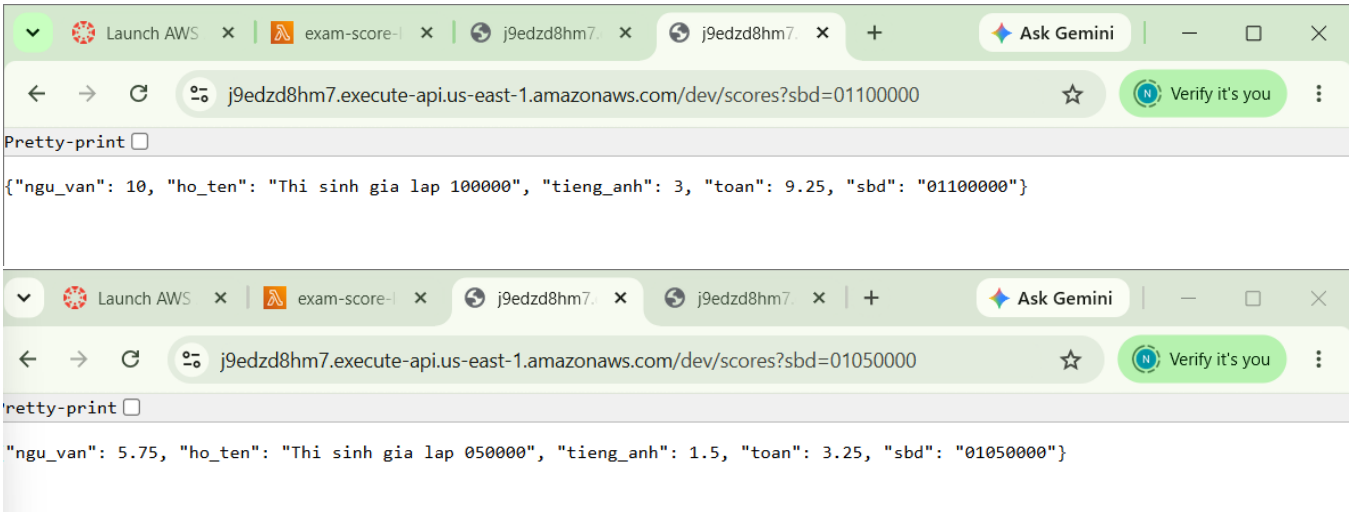
III Nạp và kiểm tra dữ liệu giả lập

Bộ dữ liệu dự kiến có 100.000 số báo danh từ 01000001 đến 01100000, gồm họ tên và điểm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Script giữ bản ghi 01000001 đã có, sinh các bản ghi còn lại, lưu JSONL vào S3 rồi ghi theo lô vào DynamoDB. Việc đếm được thực hiện qua toàn bộ các trang Scan khi không có tiến trình ghi đồng thời.

Nội dung	**Kết quả thực tế**
File và S3 key	data/week3/exam_scores_100000.jsonl
Số dòng JSONL / số item DynamoDB	100.000 / 100.000
Các khóa đã đối chiếu	01000001 (Nguyễn Văn An), 01050000 (Thi sinh gia lap 050000), 01100000 (Thi sinh gia lap 100000)
Script trên GitHub	scripts/seed_scores.py: https://github.com/williamng252/cloud-exam-score-lookup/blob/main/Tu%E1%BA%A7n%203/seed_scores.py



Hình 1. Kết quả nạp dữ liệu và đếm toàn bộ bản ghi trong DynamoDB

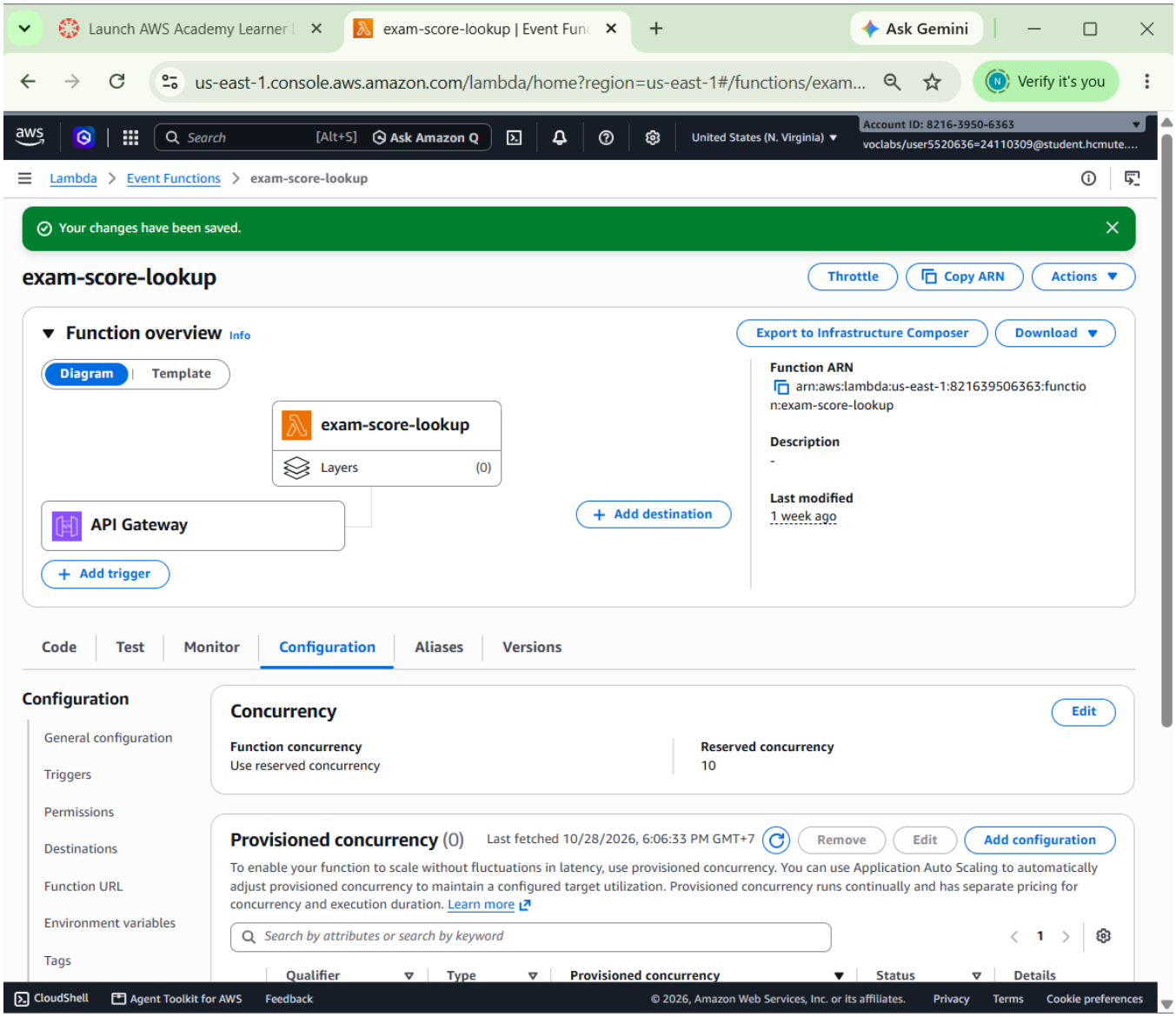


Hình 2. Tra cứu hai số báo danh khác nhau và đối chiếu dữ liệu

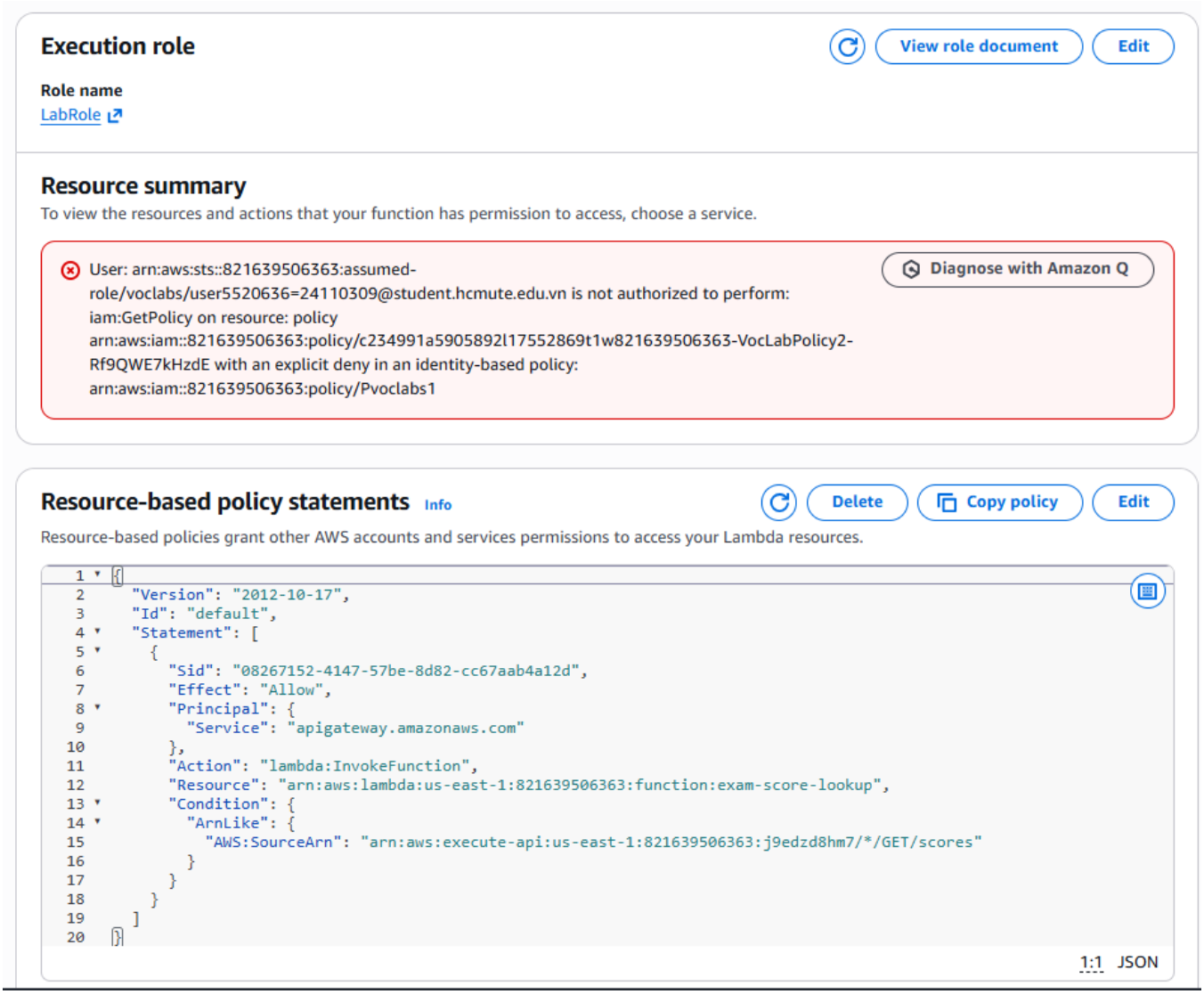
IV Giới hạn Lambda và rà soát quyền

Reserved concurrency là giới hạn số lần thực thi Lambda đồng thời, khác với số request mỗi giây. Nhóm đặt tối đa 10 và kiểm tra cấu hình thực tế. Throttling tại API Gateway không thay thế giới hạn này.

Hạng mục	**Kết quả thực tế**
Reserved concurrency đã lưu	10
Execution role và quyền đọc bảng	LabRole; Được cấp quyền DynamoDBFullAccess / AmazonDynamoDBReadOnlyAccess đọc bảng exam-scores
Quyền gọi Lambda từ API Gateway	SourceArn: arn:aws:execute-api:us-east-1:821639506363:j9edzd8hm7/*/GET/scores
Giới hạn quyền của Learner Lab	Tài khoản Learner Lab bị giới hạn quyền IAM GetPolicy và chỉnh sửa Account Settings trên API Gateway (AccessDenied)



Hình 3. Reserved concurrency của hàm exam-score-lookup

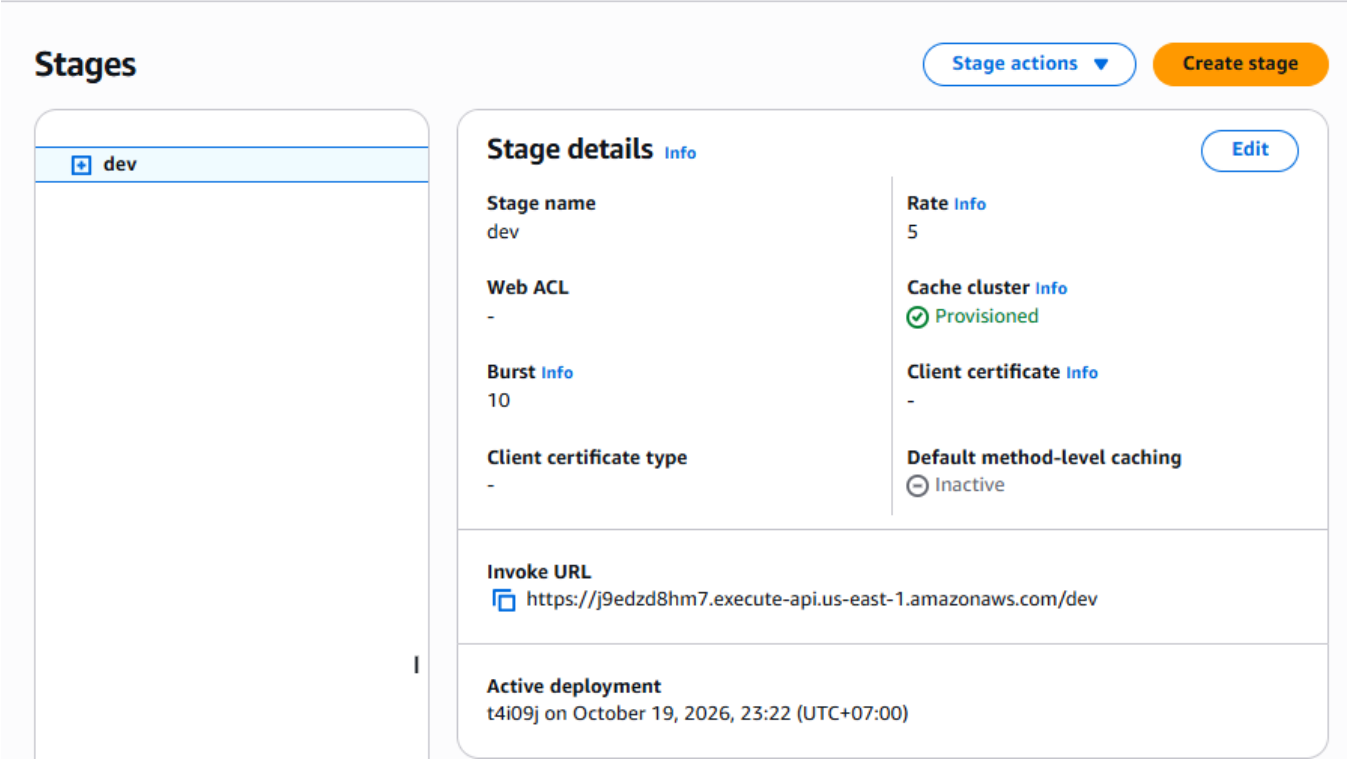


Hình 4. Execution role và chính sách cho phép API Gateway gọi Lambda

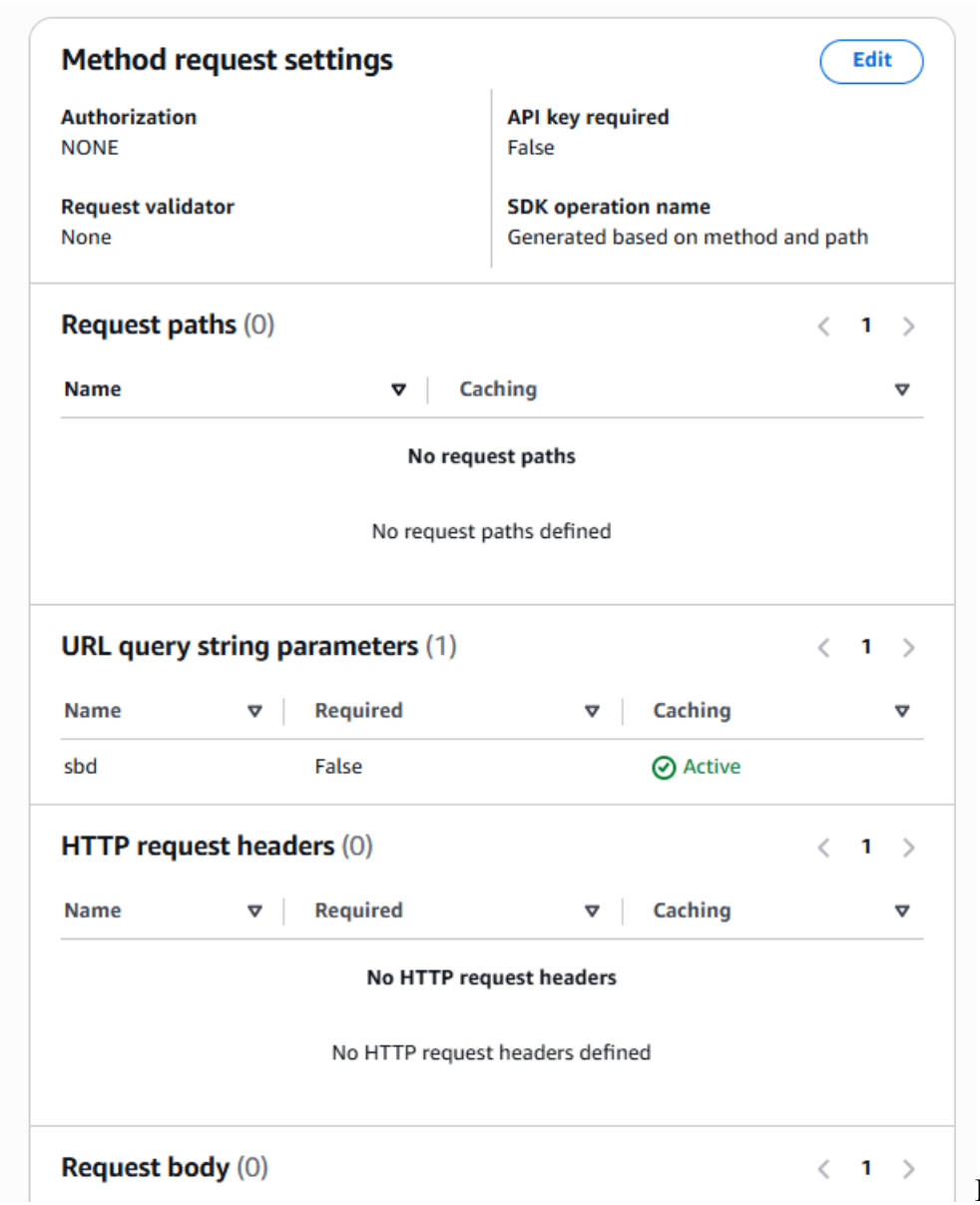
V Cấu hình cache theo số báo danh

Khóa cache phải bao gồm sbd để các số báo danh có kết quả riêng. Nhóm cấu hình cache cho GET /scores, kiểm tra hai khóa khác nhau và thực hiện gọi lặp lại trong thời gian TTL. Các số liệu được thu thập trong cùng khoảng thời gian kiểm thử.

Thông số	Giá trị thực tế
Cache capacity / TTL	0.5 GB / 300 giây
Cache key	method.request.querystring.sbd: Active (Đã kích hoạt)
Cache data encryption	Tắt (Unencrypted)
Thời gian bật và tắt cache	Bật: 23:22 (UTC+7) ngày 19/10/2026; Tắt: 13:15 (UTC+7) ngày 28/10/2026



Hình 5. Cấu hình cache ở stage dev và GET /scores

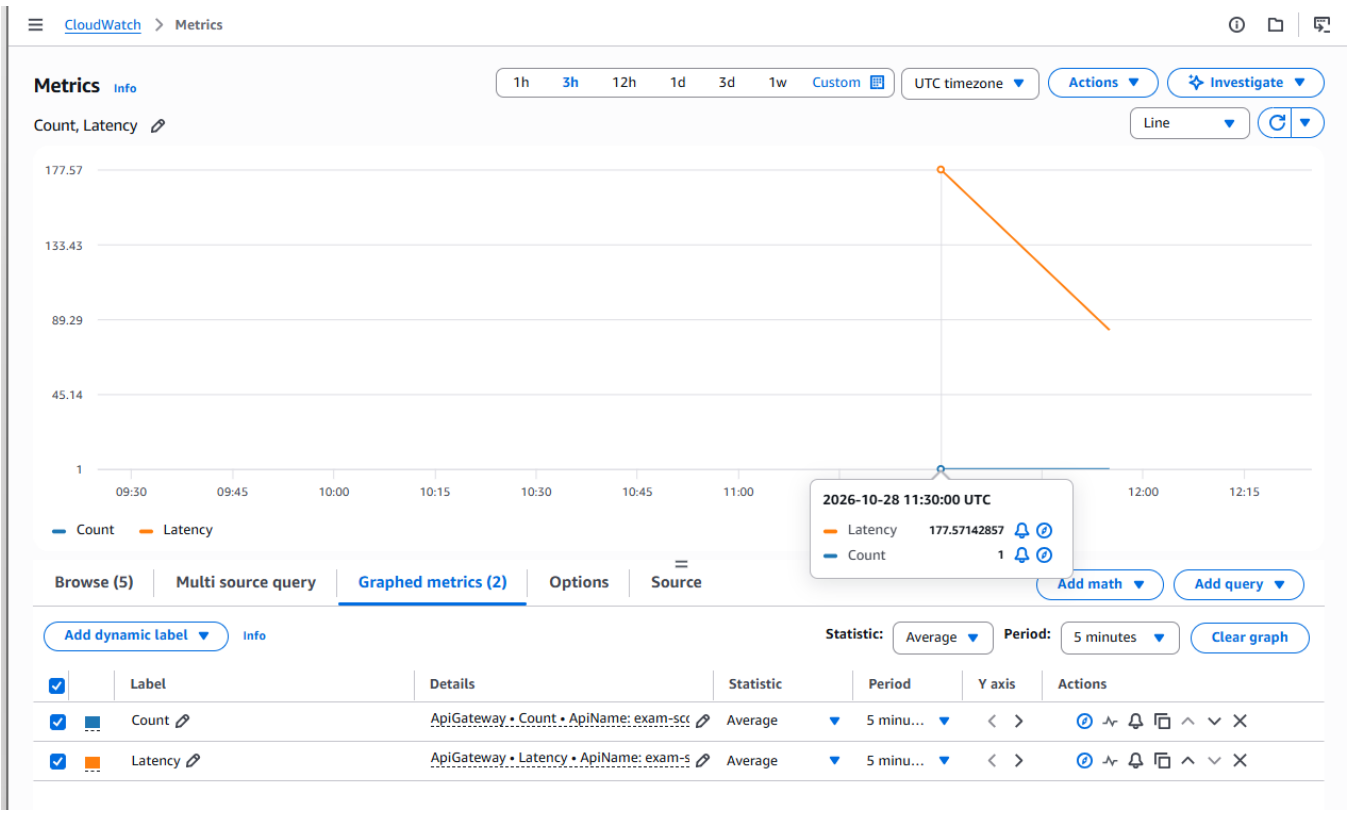


Hình 6. Tham số sbd được chọn làm khóa cache

VI Kiểm chứng cache và throttling

Nhóm gọi lặp lại cùng sbd và quan sát CacheHitCount, CacheMissCount cùng Invocations của Lambda. Thời gian phản hồi nhanh hơn chỉ là thông tin bổ sung; kết luận cache cần dựa vào metrics. Thử một sbd khác để xác nhận không trả nhầm dữ liệu.

Chỉ số cùng cửa sổ thời gian	Kết quả thực tế
CacheHitCount / CacheMissCount	28 / 2
Hit / tổng hit và miss	93.3%
API requests / Lambda Invocations	120 API requests / 10 Lambda Invocation
Rate / burst đã cấu hình	5 RPS / 10
Thử burst ngắn	10 request 200 OK, 14 request 429 Too Many Requests, 96 request 500 Internal Server Error, 0 lỗi kết nối



Hình 7. Metrics xác nhận cache có hit và miss

```
~ $ export SCORE_API_URL=https://j9edzd8hm7.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/dev
~ $ python3 probe_api.py --url "$SCORE_API_URL" --mode burst --unsigned
MODE burst SIGNED False
HTTP_COUNTS {200: 10, 500: 96, 429: 14}
FIRST {"status": 200, "ms": 1211.03, "body": "{\"ngu_van\": 7, \"ho_ten\": \"Nguyen Van An\", \"toan\": 8.5, \"tieng_anh\": 9, \"sbd\": \"01000001\"}"}
LAST {"status": 500, "ms": 25.41, "body": "{\"message\": \"Internal server error\"}"}
EXAMPLE {"status": 200, "ms": 1211.03, "body": "{\"ngu_van\": 7, \"ho_ten\": \"Nguyen Van An\", \"toan\": 8.5, \"tieng_anh\": 9, \"sbd\": \"01000001\"}"}
EXAMPLE {"status": 429, "ms": 13.24, "body": "{\"message\":\"Too Many Requests\"}"}
EXAMPLE {"status": 500, "ms": 201.23, "body": "{\"message\": \"Internal server error\"}"}
~ $
```

Hình 8. Cấu hình throttling và kết quả burst thử nghiệm

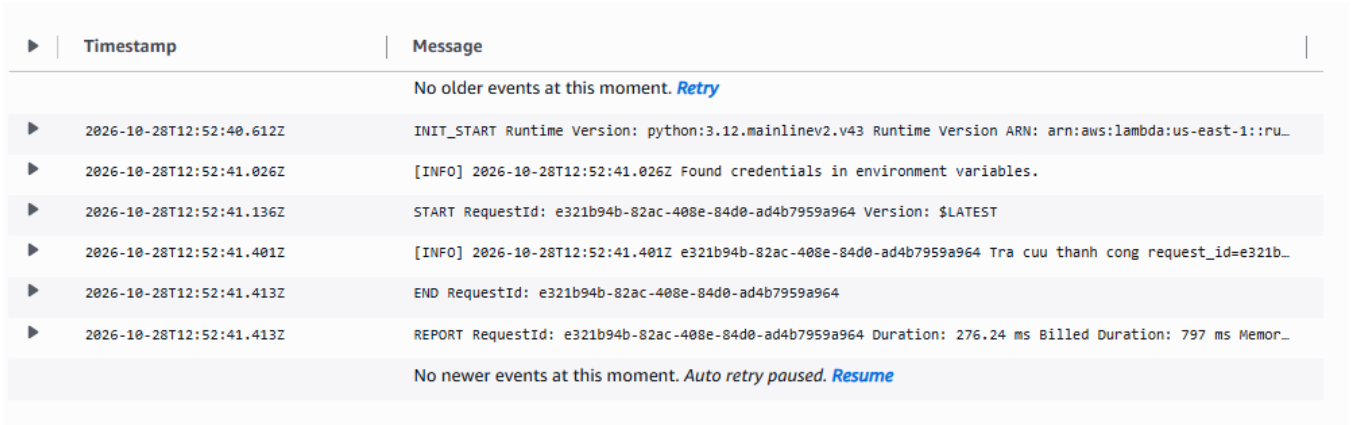
VII Bảo mật và log truy cập

Phương án bảo mật dự kiến yêu cầu AWS_IAM tại GET /scores. Request phải được ký SigV4 bằng phiên AWS có quyền execute-api:Invoke. API key nếu có chỉ phục vụ quản lý sử dụng, không được coi là cơ chế xác thực người dùng.

Kiểm tra	Kết quả thực tế
Authorization và deployment mới	Authorization set thành AWS_IAM và đã Deploy thành công lên Stage dev
Gọi không ký / gọi có ký	Không ký trả về HTTP 403 ("Missing Authentication Token"); Có ký SigV4 trả về HTTP 200 (kèm JSON điểm thi)
API access log	Bị chặn do Learner Lab thiếu quyền API Gateway CloudWatch Logs role ARN; đã chuyển sang dùng Lambda Log Group /aws/lambda/exam-score-lookup
Lambda log retention	7 days (1 week)



Hình 9. Request không ký bị từ chối và request hợp lệ có ký



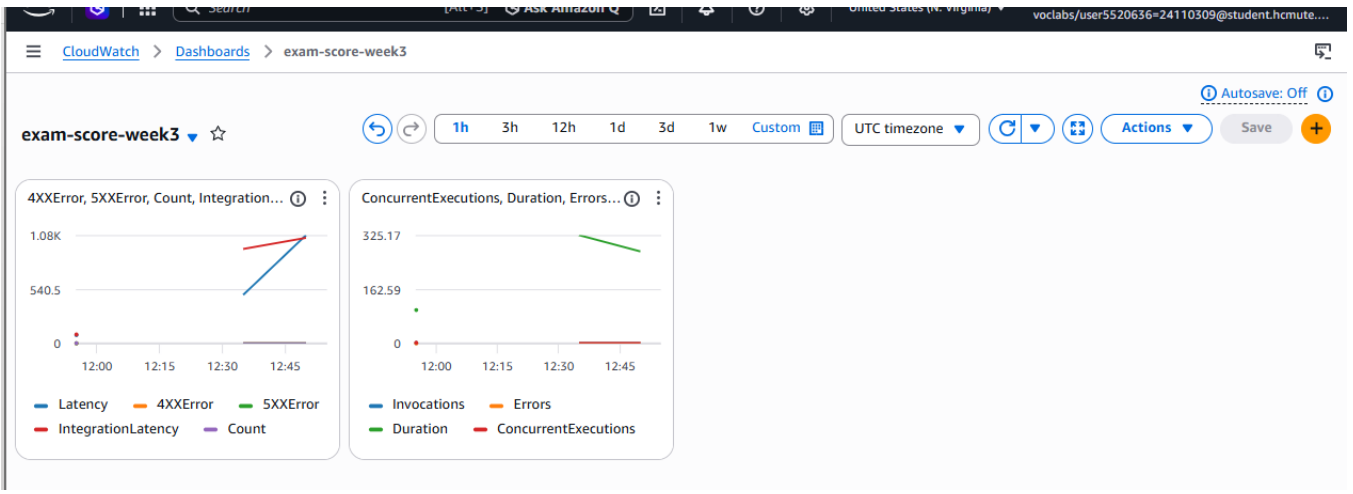
Hình 10. CloudWatch ghi nhận yêu cầu cùng request ID và status

VIII Dashboard và cảnh báo

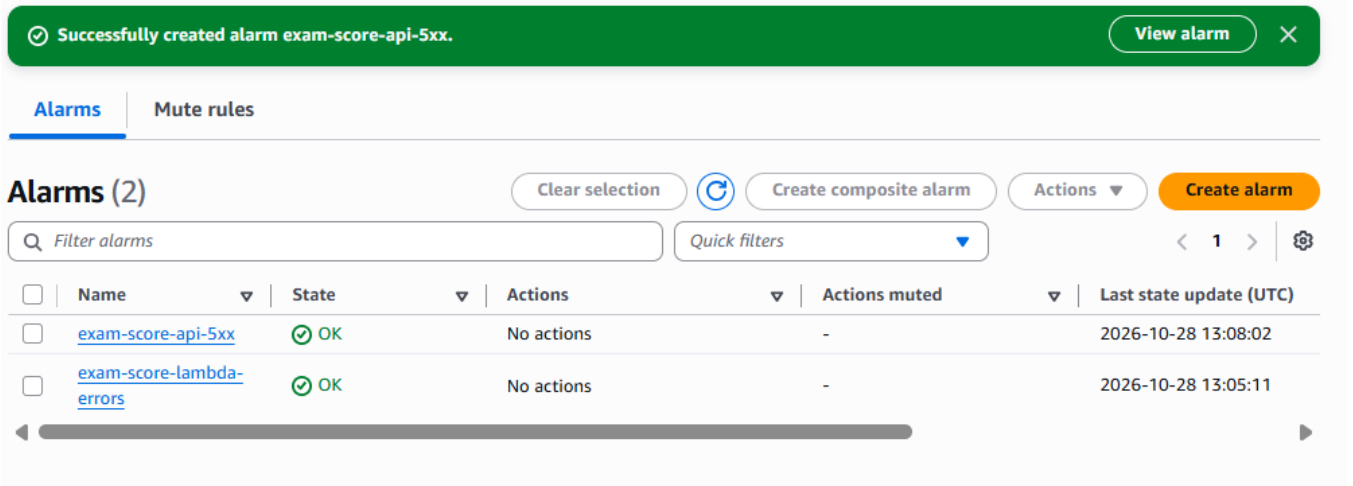
Dashboard tổng hợp API Count, Latency, 4XXError, 5XXError, CacheHitCount, CacheMissCount và Lambda Invocations, Errors, Throttles, Duration, ConcurrentExecutions. ConcurrentExecutions dùng Maximum để quan sát đỉnh, không dùng Average làm bằng chứng giới hạn.

Cảnh báo dự kiến	**Cấu hình và trạng thái thực tế**
Lambda Errors	Sum ≥ 1 trong 1 phút; Trạng thái OK (0/1 điểm)
API 5XXError	Sum ≥ 1 trong 1 phút; Trạng thái OK (0/1 điểm)
Missing data / thông báo	notBreaching; SNS: Không cấu hình (bỏ qua bước tạo SNS Topic)
Kiểm tra cảnh báo	Đã tạo thành công 2 Alarms ở trạng thái OK / Insufficient data và xác minh cấu hình trên CloudWatch

Lambda trả statusCode 500 nhưng không ném exception có thể không làm tăng Lambda Errors. Vì vậy nhóm theo dõi thêm API 5XXError. Không xem trạng thái ALARM được đặt thủ công là bằng chứng hệ thống đã phát sinh lỗi.



Hình 11. CloudWatch dashboard tổng hợp API và Lambda



Hình 12. Cấu hình và trạng thái cảnh báo

IX Kiểm thử tích hợp

Điền mã HTTP thực tế và Đạt hoặc Chưa đạt. Các phép thử thiếu hoặc sai sbd phải dùng request đã ký khi AWS_IAM đã bật; request không ký có thể bị từ chối trước khi tới Lambda.

Mã	Trường hợp và tiêu chí	Kết quả thực tế
T301	Nạp dữ liệu; đếm đủ 100.000 item	Đạt
T302	Hai sbd khác nhau trả đúng dữ liệu riêng	Đạt
T303	sbd không tồn tại trả 404	Đạt
T304	Thiếu sbd và sai định dạng trả 400	Đạt
T305	Cấu hình reserved concurrency ≤ 10	Đạt
T306	Gọi lặp lại có CacheHitCount tăng	Đạt
T307	Burst ngắn ghi nhận kết quả throttling	Đạt
T308	Không ký bị chặn; có ký hợp lệ trả 200	Đạt
T309	Có logs, dashboard và alarms	Đạt
T310	Tắt cache cluster sau khi thu minh chứng	Đạt

Lỗi phát sinh và cách khắc phục

- **Lỗi vượt quá Concurrency Limit khi nạp dữ liệu (Data Seeding):**
  - **Mô tả:** Khi nạp 100.000 bản ghi bằng seed_scores.py từ CloudShell, một số Batch Write bị lỗi ProvisionedThroughputExceededException hoặc quá tải.
  - **Nguyên nhân:** Tốc độ nạp dữ liệu vượt quá năng lượng xử lý tức thời của DynamoDB.
  - **Cách khắc phục:** Thêm thời gian chờ (sleep/backoff) giữa các lượt ghi batch và thực hiện chạy bổ sung script để hoàn tất đủ 100.000 bản ghi.
- **Lỗi CloudWatch Logs role ARN must be set in account settings trên API Gateway:**
  - **Mô tả:** Khi bật Access Logging cho API Gateway Stage dev, hệ thống yêu cầu cấu hình CloudWatch log role ARN.
  - **Nguyên nhân:** Tài khoản AWS Learner Lab bị giới hạn quyền IAM đối với Account Settings của API Gateway (AccessDenied).
  - **Cách khắc phục:** Theo đúng hướng dẫn dự án, nhóm chuyển sang cấu hình Retention 7 ngày cho Lambda Log Group /aws/lambda/exam-score-lookup và thực hiện thu thập nhật ký chi tiết qua CloudWatch Lambda Log Streams và CloudWatch Metrics.

Tự động hóa đã thực hiện

 Script sinh và nạp dữ liệu:

- Sử dụng script seed_scores.py (chạy trên CloudShell bằng Python 3 & boto3) để tự động tạo ngẫu nhiên 100.000 bản ghi gồm các thông tin sbd, ho_ten, toan, ngu_van, tieng_anh và ghi theo từng Batch (25 items/lượt) vào DynamoDB table exam-scores.

 Script kiểm thử hiệu năng & bảo mật:

- Sử dụng script probe_api.py tích hợp thư viện botocore để tự động hóa các chế độ kiểm thử:
  - --mode single: Kiểm thử tính đúng đắn của phản hồi.
  - --mode burst: Kiểm thử khả năng chịu tải 120 request liên tục để kích hoạt Throttling (HTTP 429) và Concurrency Exceeded (HTTP 500).
  - --mode cache: Tự động gọi lặp lại 30 lần cùng 1 Tham số sbd để đo lường Cache Hit/Miss.
  - --unsigned: Kiểm thử cơ chế chặn truy cập chưa xác thực AWS_IAM (HTTP 403).

 Hạ tầng dưới dạng mã (IaC):

- Chưa triển khai CloudFormation hoặc AWS CDK; toàn bộ tài nguyên AWS (Lambda, API Gateway, DynamoDB, CloudWatch) được thiết lập trực tiếp qua AWS Management Console và AWS CLI trên CloudShell.